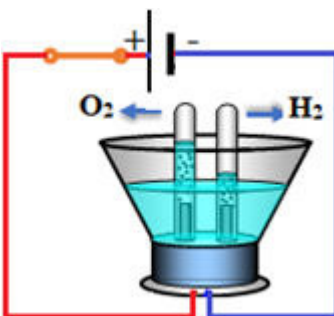
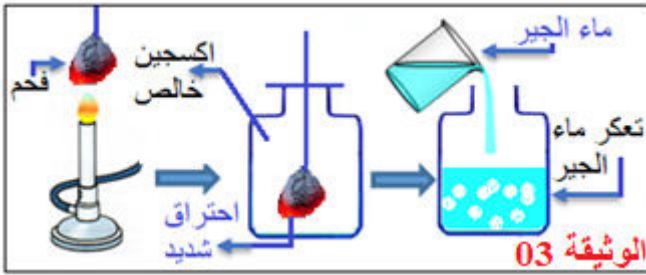


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
معايير و مؤشرات التقويم	- يتعرف على التحول الكيميائي - ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي - يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	- التمييز بين مفهوم الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي. - التمييز بين المتفاعلات و النواتج.
السندات التعليمية المستعملة	- الكتاب المدرسي - وعاء التحليل الكهربائي - ولاعة - بيشر - ماء الجير - كربون - أنابيب اختبار

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ									
يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يحقق التركيب التجريبي . يصف و يفسر.	الوضعية الجزئية: من مكتسباتك السابقة حول التحول الكيميائي. فكر في طريقة تنمذجه بتفاعل كيميائي مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية .									
الوثيقة 01 مخطط التحليل الكهربائي للماء 	1- التحليل الكهربائي للماء نشاط: نحقق تركيب التحليل الكهربائي للماء (الوثيقة 01) وصف الحالة الابتدائية: الجملة الكيميائية مكونة من الماء وصف الحالة الانتقالية: بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي - تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين جديدين. - يبدأ مستوى الماء في التناقص داخل أنبوبي الاختبار. وصف الحالة النهائية - نحصل على نوعين كيميائيين جديدين هما : غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين. - التحول الحاصل للماء تحول كيميائي لأنه ينتج مواد جديدة. - الصودا الذي أضيف للماء مساعد على التفاعل. الكشف عن الغازين المنطلقين - للكشف عن غاز الأكسجين نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب فيزداد اللهب. - للكشف عن غاز الهيدروجين نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب فنسمع فرقعة. الاستنتاج (ملا الجدول)									
يكشف عن الغازين المنطلقين. الوثيقة 02 الكشف عن الغازين المنطلقين 	إرساء للموارد المعرفية الفرد الكيميائي: هو كل جسيمة مجهرية مكونة للمادة مثل : الذرة - الجزيء ويستعمل في المستوى المجهرى مثل جزيء الماء - ذرة النحاس.. الخ النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة مثل: الماء، صفيحة من النحاس ويستعمل في المستوى العياني مثل : عينة من الماء - صفيحة من النحاس... الخ الجملة الكيميائية : تتكون من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على مستوى العياني.									
يستنتج الأنواع الكيميائية و الافراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي بملا الجدول										
<table border="1"> <tr> <th>التحليل الكهربائي للماء</th> <th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th> <th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th> </tr> <tr> <td>عيانيا (الانواع الكيميائية)</td> <td>الماء</td> <td>غاز الأكسجين غاز الهيدروجين</td> </tr> <tr> <td>مجهريا (الافراد الكيميائية)</td> <td>H_2O</td> <td>$O_2 + H_2$</td> </tr> </table>	التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	عيانيا (الانواع الكيميائية)	الماء	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	مجهريا (الافراد الكيميائية)	H_2O	$O_2 + H_2$	
التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول								
عيانيا (الانواع الكيميائية)	الماء	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين								
مجهريا (الافراد الكيميائية)	H_2O	$O_2 + H_2$								

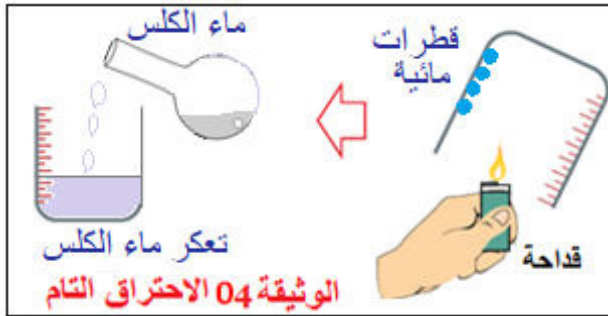
يلاحظ التركيب التجريبي التالي:
يصف و يفسر.



يملأ الجدول

احتراق الكربون	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	الكربون + غاز الاكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	

يلاحظ التركيب التجريبي التالي:
يصف و يفسر.



يملأ الجدول

الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الاكسجين	الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow CO_2 + H_2O$	



يملأ الجدول

الاحتراق الغير التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا(الانواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الاكسجين	الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون + غاز أحادي أكسيد الكربون
مجهريا(الأفراد الكيميائية)	$O_2 + C_4H_{10} \rightarrow CO_2 + H_2O + CO + C$	

2- احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثاني الأوكسجين

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03 بعد أن نحصل على غاز ثاني الأوكسجين الصنف من التحليل الكهربائي للماء نضع به جمرة .

الملاحظات

- في بداية التحول الجملة الكيميائية مكوّنة من غاز الأوكسجين والكربون
- يحترق الكربون ويلتهب بوجود وفرة من غاز ثاني الأوكسجين
- عند نهاية التحول نحصل على غاز جديد هو غاز ثاني أكسيد الكربون.
- للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون نمرره في رائق الكلس فيتعكر.

الاستنتاج: جدول يبين الأنواع الكيميائية و الافراد الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي

3- الاحتراق التام و الاحتراق الغير تام لفحم هيدروجيني

تعريف الفحم الهيدروجيني:

هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين

أمثلة:

- غاز الميثان CH_4 - غاز الإيثان C_2H_6
- غاز البروبان C_3H_8 - غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الاحتراق التام لغاز البوتان

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04.

الملاحظات

- عندما تكون كمية الهواء وافرة فإن البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة وشديد الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء وثاني أكسيد الكربون .
- يمكن ان نكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره.
- يمكن ان نكشف عن الماء ، بوضع غطاء فوق لهب الشمعة فنلاحظ تشكل قطرات من الماء.

الاستنتاج (ملأ الجدول)

ب- الاحتراق غير التام لغاز البوتان

نشاط: نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات

- عندما تكون كمية الهواء غير كافية فإن غاز البوتان يحترق بلهب أصفر شديد الاضاءة ضعيف الحرارة.
- ينتج عن هذا الاحتراق الماء وأحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون والكربون.
- يمكن ان نكشف عن الكربون بوضع صحن ابيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء.

الاستنتاج (ملأ الجدول)

إرساء للموارد المعرفية

التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة ابتدائية الى حالة نهائية مع بقاء كتلتها الكلية محفوظة

التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي يفسر كيفية تحول انواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.